

2023 年度 (AY2023) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ (Euler の公式) を Maclaurin 展開で示す. $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$ に $t = ix$ を代入し, 実部・虚部に分ける.

証明

Step 1: 級数に代入する. $i^2 = -1$ より i^n は $1, i, -1, -i$ を周期 4 で繰り返す.

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n x^n}{n!}.$$

Step 2: 偶数次・奇数次に分ける. $n = 2k$ では $i^{2k} = (-1)^k$, $n = 2k + 1$ では $i^{2k+1} = (-1)^k i$ だから

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Step 3: 各級数を同定する. 右辺の第 1 の級数は $\cos x$, 第 2 の級数は $\sin x$ の Maclaurin 展開そのものである (いずれも収束半径 ∞ で絶対収束するため項別に扱える). よって

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x. \quad \blacksquare$$

検算: $x = \pi$ で $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$ (Euler の等式). また両辺の $x = 0$ 近傍の展開は $1 + ix - \frac{x^2}{2} - \frac{ix^3}{6} + \dots$ で一致する. ✓

第 2 問

前提整理

$D: x^2 + y^2 \leq 2, x > 0, y \geq 0$ (第 1 象限の四分円, 半径 $\sqrt{2}$) 上で $\iint_D \tan^{-1} \frac{y}{x} dx dy$ を求める. 極座標では $\tan^{-1}(y/x) = \theta$ となり積分が分離する.

計算

Step 1: 極座標へ変換する. $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ では $\tan^{-1} \frac{y}{x} = \theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$), $dx dy = r dr d\theta, 0 \leq r \leq \sqrt{2}$. よって

$$\iint_D \tan^{-1} \frac{y}{x} dx dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\sqrt{2}} \theta r dr d\theta.$$

Step 2: 分離して積分する.

$$= \left(\int_0^{\pi/2} \theta d\theta \right) \left(\int_0^{\sqrt{2}} r dr \right) = \left[\frac{\theta^2}{2} \right]_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{\pi^2}{8} \cdot 1.$$

$$\boxed{\iint_D \tan^{-1} \frac{y}{x} dx dy = \frac{\pi^2}{8}}$$

検算: 被積分関数は D 上で $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ゆえ非負, 積分値 $\frac{\pi^2}{8} = 1.2337 > 0$ と符号が整合.✓

第 3 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (a \neq 3)$$

の対角化可能性を調べる. 行・列の構造から 2 つの独立なブロックに分かれる.

計算

Step 1: ブロック分解と固有値. 変数 x_2, x_3 は中央の 2×2 ブロック $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ のみに, x_1, x_4 は $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ のみに関係する. それぞれの固有値は 1, 2 および $a, 3$ だから, A の固有値は

$$\det(A - \lambda I) = (a - \lambda)(1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda), \quad \lambda = a, 1, 2, 3.$$

Step 2: 各ブロックの対角化可能性. 中央ブロックは固有値 $1 \neq 2$ で対角化可能. $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ は固有値 $a, 3$ をもち, $a \neq 3$ より相異なるので対角化可能. 独立な 2 ブロックがともに対角化可能だから A も対角化可能である (固有値が重複する $a \in \{1, 2\}$ の場合も, 各ブロックが別々に固有ベクトルを与えるため幾何的重複度が代数的重複度に一致する).

$$\boxed{A \text{ は対角化可能, 対角化後 } D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}$$

検算: $a = 5$ とすると固有値 5, 1, 2, 3 は相異なり, 4 個の 1 次独立な固有ベクトルが存在するので確かに対角化可能. $\det A = a \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6a$ も D の対角積と一致.✓

第 4 問

前提整理

同次系

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x + y + 4z = 0 \\ 8x + \lambda y + 10z = 0 \\ -4x - y + (\lambda - 7)z = 0 \end{cases}$$

が自明でない解をもつ条件は, 係数行列の行列式が 0 になることである.

計算

Step 1: 行列式 = 0 を解く.

$$\det \begin{pmatrix} \lambda+1 & 1 & 4 \\ 8 & \lambda & 10 \\ -4 & -1 & \lambda-7 \end{pmatrix} = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3) = 0.$$

よって自明でない解をもつのは

$$\lambda = 1, 2, 3$$

Step 2: 最小の $\lambda = 1$ における解. $\lambda = 1$ を代入すると

$$\begin{cases} 2x + y + 4z = 0 \\ 8x + y + 10z = 0 \\ -4x - y - 6z = 0. \end{cases}$$

第 2 式 - 第 1 式より $6x + 6z = 0$, すなわち $x = -z$. 第 1 式に代入して $y = -2z$ (第 3 式も自動的に満たされる). $z = t$ とおいて

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t \text{ は任意定数})$$

検算: $(x, y, z) = (-1, -2, 1)$ を各式へ: 第 1 式 $2(-1) + (-2) + 4 = 0$, 第 2 式 $8(-1) + (-2) + 10 = 0$, 第 3 式 $-4(-1) - (-2) - 6 = 4 + 2 - 6 = 0$ ですべて成立.✓